证明

设 $N \in \mathbb{N}$ 为固定正整数，并假设下列实数根均有定义。若 $a_n \to a$，则

$$\lim_{n\to\infty} a_n^{1/N} = a^{1/N}.$$

证明：分两种情况。

(1) $a = 0$。任给 $\varepsilon > 0$。由 $a_n \to 0$，存在 n_0，当 $n \geq n_0$ 时，$|a_n| < \varepsilon^N$。于是

$$\left|a_n^{1/N} - 0\right| = |a_n|^{1/N} < \varepsilon,$$

故 $a_n^{1/N} \to 0 = a^{1/N}$。

(2) $a \neq 0$。由 $a_n \to a$，存在 n_0，当 $n \geq n_0$ 时，a_n 与 a 同号。令 $u_n = a_n^{1/N}$，$v = a^{1/N}$。此时 u_n 与 v 同号，故

$$u_n^{N-1} + u_n^{N-2}v + \cdots + u_n v^{N-2} + v^{N-1} \geq |v|^{N-1} > 0.$$

由因式分解，

$$|u_n - v| = \frac{|u_n^N - v^N|}{|u_n^{N-1} + u_n^{N-2}v + \cdots + u_n v^{N-2} + v^{N-1}|} \leq \frac{|a_n - a|}{|v|^{N-1}} \longrightarrow 0.$$

因此 $a_n^{1/N} \to a^{1/N}$。证毕。